

伍炜杰

博士生 · 研究遥感大模型 · 偶尔做点小东西

邮箱: wuweijie25@mailsucas.ac.cn | GitHub: github.com/go-bananas-wwj | ModelScope: modelscope.cn/profile/WeijieWu

教育背景

中国科学院大学	2025.09 – 至今
博士, 信号与信息处理 直博, 师从李国庆教授, 空天信息研究院 研究方向: 遥感大模型、遥感智能体、地理嵌入	
重庆大学 (985)	2021.09 – 2025.06
学士, 人工智能 国家卓越工程师学院, 明月科创实验班 专业排名 1/15, GPA 3.79/4.0	
辅修金融学 经济与工商管理学院	
重庆南开中学	2018.09 – 2021.06
信息学竞赛省一	

工作经历

清华大学 — 研究实习生	2024.03 – 2024.09
- 基于 Diffusion Model 的游戏设计素材自动生成研究 - 使用 ComfyUI 搭建完整工作流, 利用 ControlNet 和角色骨骼模型解决图生视频中角色一致性问题	
重庆明月湖智能产业科创基地 / X-bot Park — 创始人	2022.04 – 2024.07
- 创立 Cooling Technology 项目, 研发穿戴式智能制冷衣 - 负责从 0 到 1 的产品闭环: 机械结构设计、电路设计、嵌入式开发、样品打样、用户调研 - 项目后与重庆警察学院合作, 获重庆市两江新区政府 50 万元种子轮投资, 实现小规模量产并盈利	
宁波厨鲸有限公司 — 嵌入式研发实习生	2023.06 – 2023.08
- 负责漱口水瓶智能检测设备的嵌入式程序开发 - 搭建超声波模块检测系统	

项目经历

InstructSAM	2024.10 – 至今
训练无关的指令导向遥感图像分割框架。用户通过自然语言指令即可精确分割遥感图像中的目标, 无需重新训练模型。	
- 技术栈: PyTorch, Vision-Language Model, SAM - 成果: NeurIPS 2025 接收	
Disaster-Agent	2025.05 – 至今
多智能体协同灾害应急响应平台, 集成实时遥感数据流, 支持灾情快速评估与决策辅助。	
技术栈: Multi-Agent System, Remote Sensing, LLM	
EarthEmbeddingExplorer	2024 – 至今
全球卫星影像跨模态检索可视化 Web 应用, 优化地理嵌入的可视化效果与用户体验。	
技术栈: Vue.js, Geo-Embedding, Cross-Modal Retrieval ICLR Workshop	
NODA 平台数据集检索助手	2024 – 至今
基于 Dify 构建的 NODA 平台智能数据检索助手, 已上线运行。	
技术栈: Dify, LLM, RAG 链接: noda.ac.cn	
穿戴式制冷衣创业项目	2023.03 – 2024.01
负责制冷主机的 EVT 开发 (机械 + 电路部分)	

- 获 50 万元种子轮投资，完成从 0 到 1 的产品闭环

论文发表

InstructSAM: A Training-Free Framework for Instruction-Oriented Remote Sensing Object Recognition

Zheng, Y.; Wu, W.; Li, Q.; et al. | Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2025

EarthEmbeddingExplorer: A Web Application for Cross-Modal Retrieval of Global Satellite Images

Wu, W.; et al. | ICLR Workshop

专利

基于靶区规划的可扩展遥感深度学习样本库建设方法（CN120612563A）

液冷服相关专利（多项，申请中 / 已授权）

荣誉奖项

- 重庆大学优秀助教（两次：C 语言程序设计、C++程序设计），2022.11, 2023.11
- 美国大学生数学建模大赛国家级三等奖，2023.01
- 宁波 XbotPark 科创训练营最佳项目奖，2022.06 – 2023.07
- 校级优秀学生、三好学生等荣誉十余项
- 校级、创新创业工程类比赛获奖十余项

技术栈

编程语言: Python, JavaScript, C++, MATLAB

深度学习: PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn

智能体 / LLM: Dify, LangChain, n8n, OpenClaw, Hermes Agent, Agent RAG

前端 / 工程: Vue.js, React, HTML, Git, Docker, Vite, Qt

硬件 / 嵌入式: ARM Cortex, Altium Designer, 立创 EDA, ROS

设计 / 机械: SOLIDWORKS, Fusion360, ANSYS

语言: 中文（母语），英语（CET-6 494，可独立阅读文献）